校园科技节 · 项目式学习成果展

五年六班 · 安沫宣小组

我们的桥梁探究之旅

从平板桥到倍力桥，一座桥是怎样一步步搭起来的

平板桥
›
拱桥
›
悬索桥
›
斜拉桥
›
倍力桥

01 项目简介

PROJECT OVERVIEW

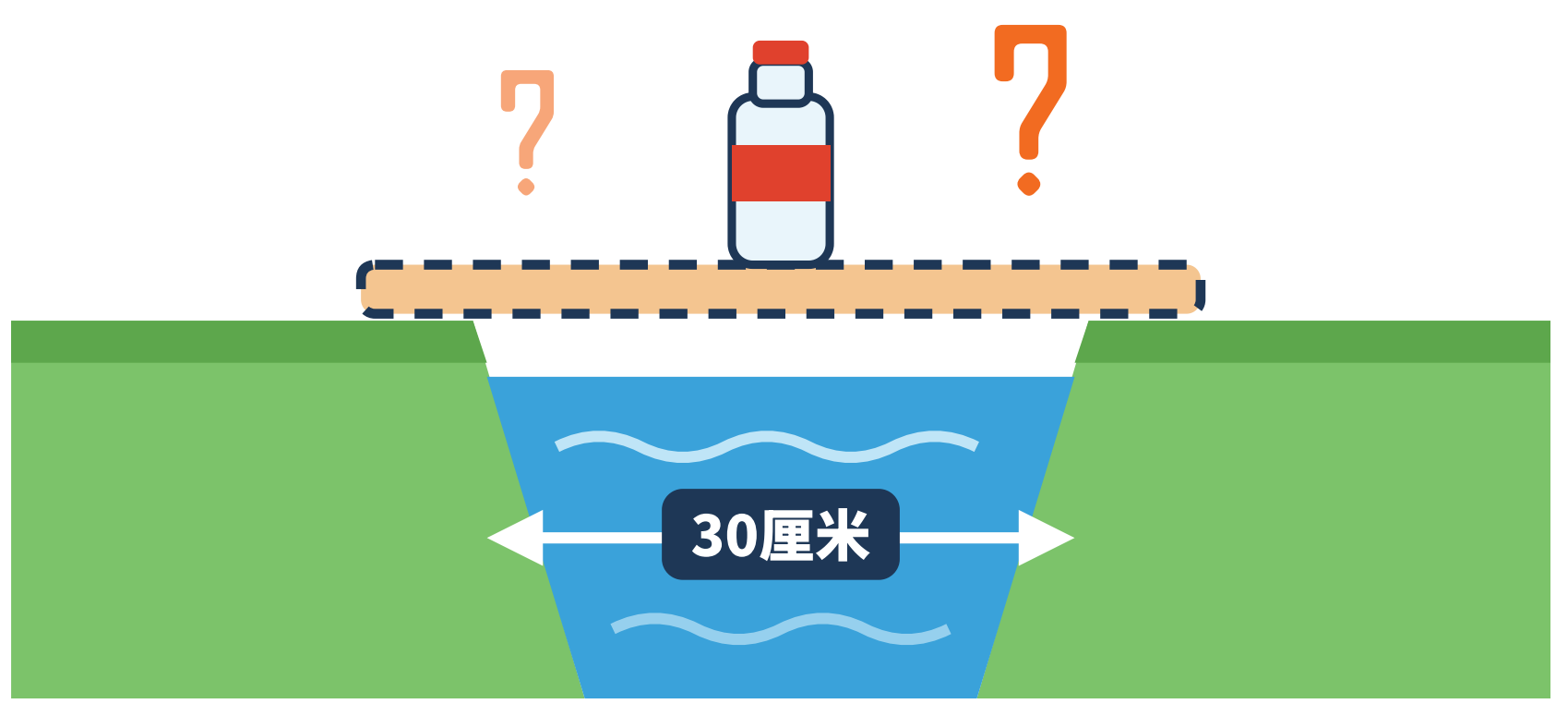
班级 五年六班
小组 安沫宣小组（7人）
指导教师 尹洪雨
组员 安沫宣 张景怀 张淙桓 吕冰 韩竣旭 于沐熙 药芮萱

项目任务

七人分工合作，搭一座跨越 **30 厘米“小河”** 的桥。每位组员都参与了自己想做的桥型设计与搭建。

02 问题驱动

DRIVING QUESTION



任务现场：一条 30 厘米宽的“小河”

核心挑战

如何搭一座跨过 30 厘米“小河” 的桥，桥面要能放稳东西、不能塌？

桥面平稳 能承重 不坍塌

刚开始我们以为

“不就是两块桥墩，上面铺一块板嘛，太简单了！”

真动手一试才发现

只放一瓶可乐，平板桥就 **“咔嚓”** 一声断了，桥面中间往下弯——**桥好不好搭，和结不结实完全是两回事。**

驱动性问题

- Q1 重量（力）到底传到了哪里？
- Q2 为什么有的桥容易弯、容易塌？
- Q3 怎样改变结构，让桥更结实？

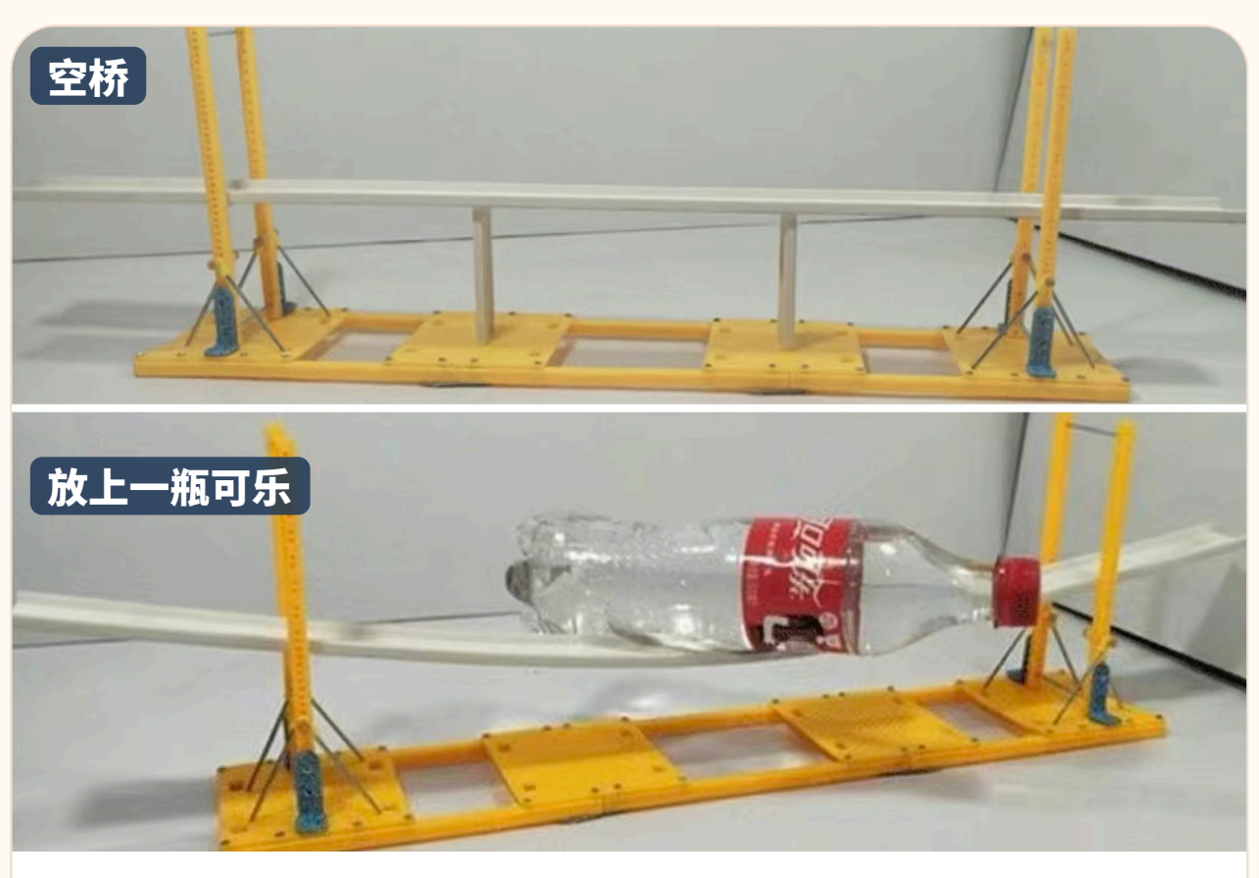
迭代动力 每一次改变都不是凭空想出来的，而是上一次的桥 **“塌”给我们看的**——失败推动了四次尝试与改进。

03 项目推进

PROJECT PROCESS

四次桥型迭代
每一次都因上一次的问题而改进

① 第一站 → 中间断了 → ② 第二站 → 桥墩被推开 → ③ 第三站 → 还想更平更稳 → ④ 第四站 → 终点站：倍力桥 ↓



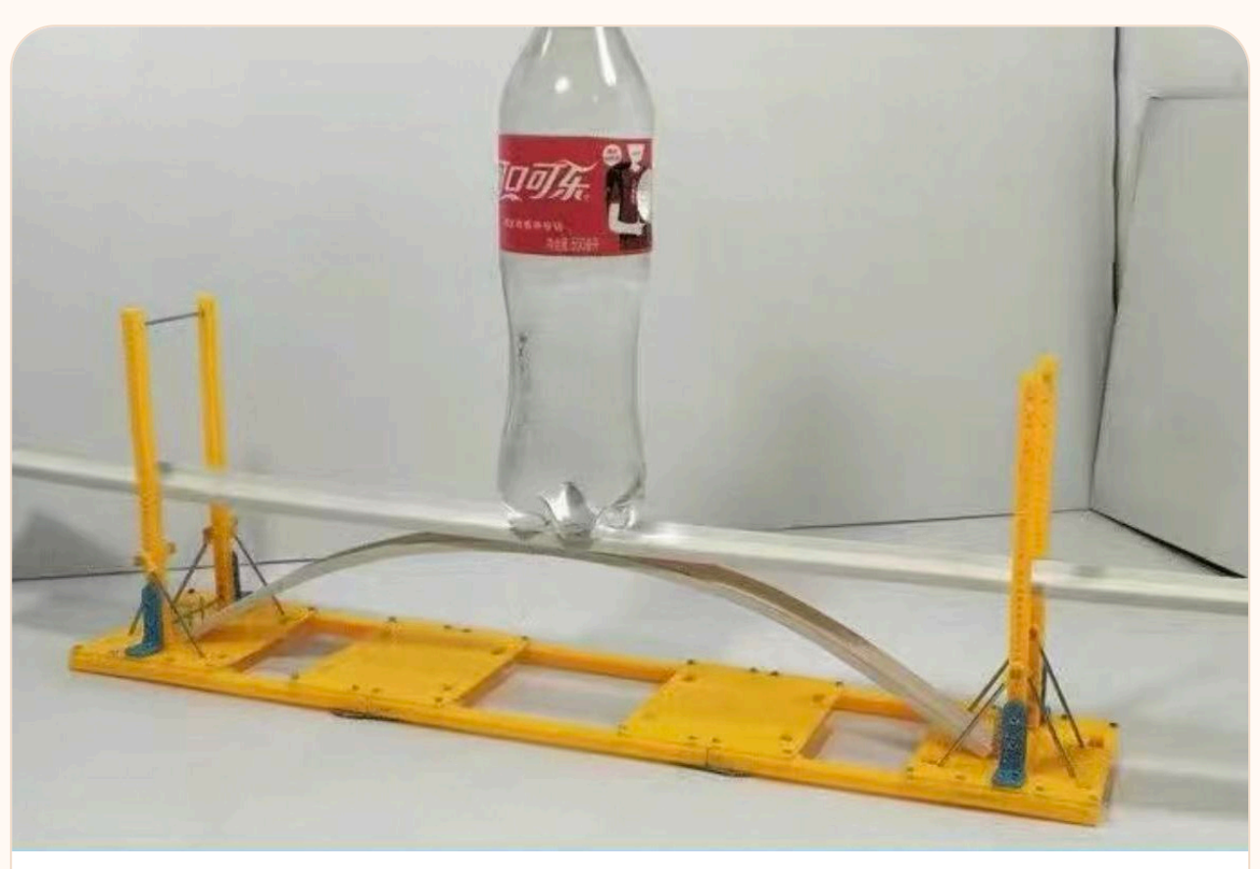
平板桥

一块板铺上去

做法 一块板直接铺在两个桥墩上。

问题 只放一瓶可乐，桥面中间就弯曲断裂。

发现 重量全压在板自己身上，力集中在正中间，最容易弯、最容易断。



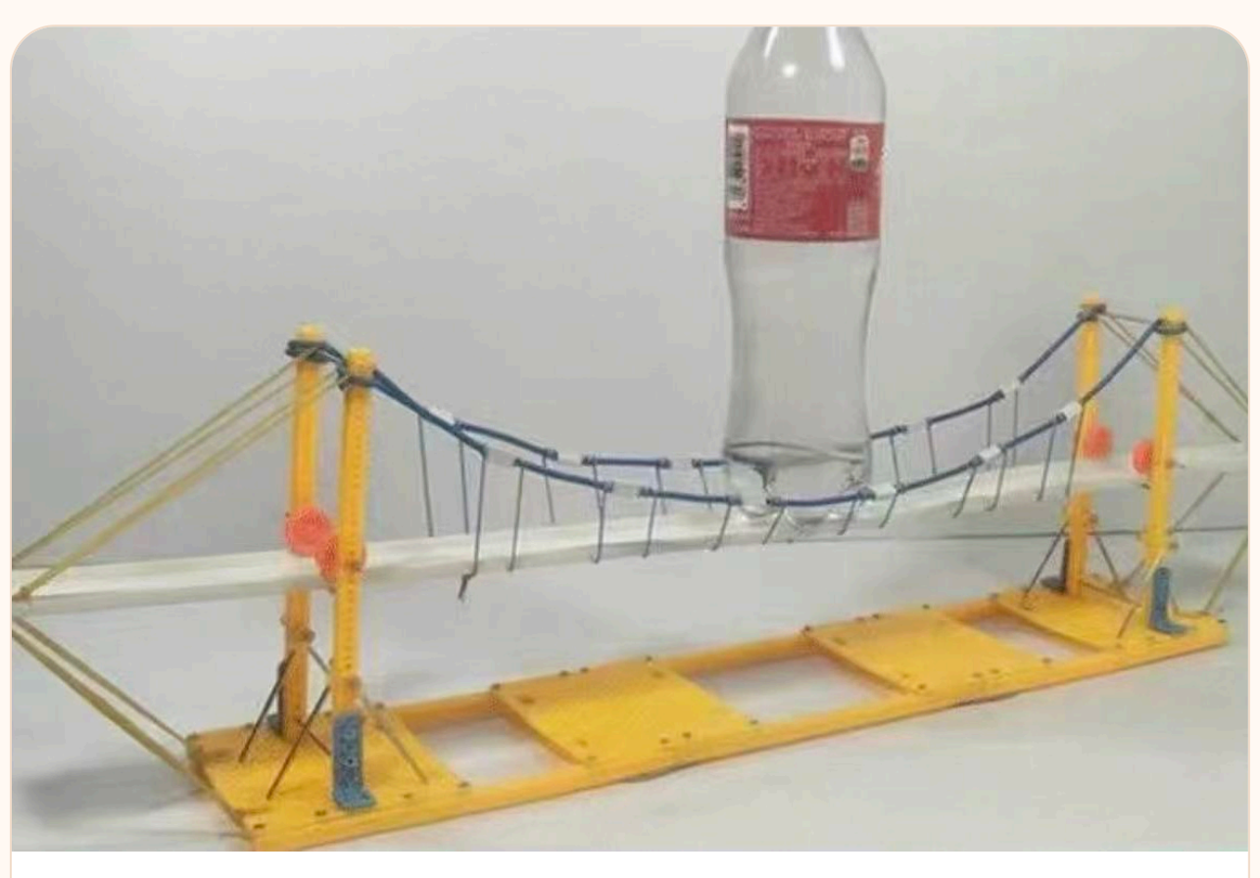
拱桥

把板弯成彩虹

做法 在桥面下加一道弧形拱。

发现 拱把重量顺着弧形传给两边桥墩，中间没那么容易断了。

新麻烦 拱会往两边“推”桥墩，放重了桥墩会滑开，需要用梁加固。



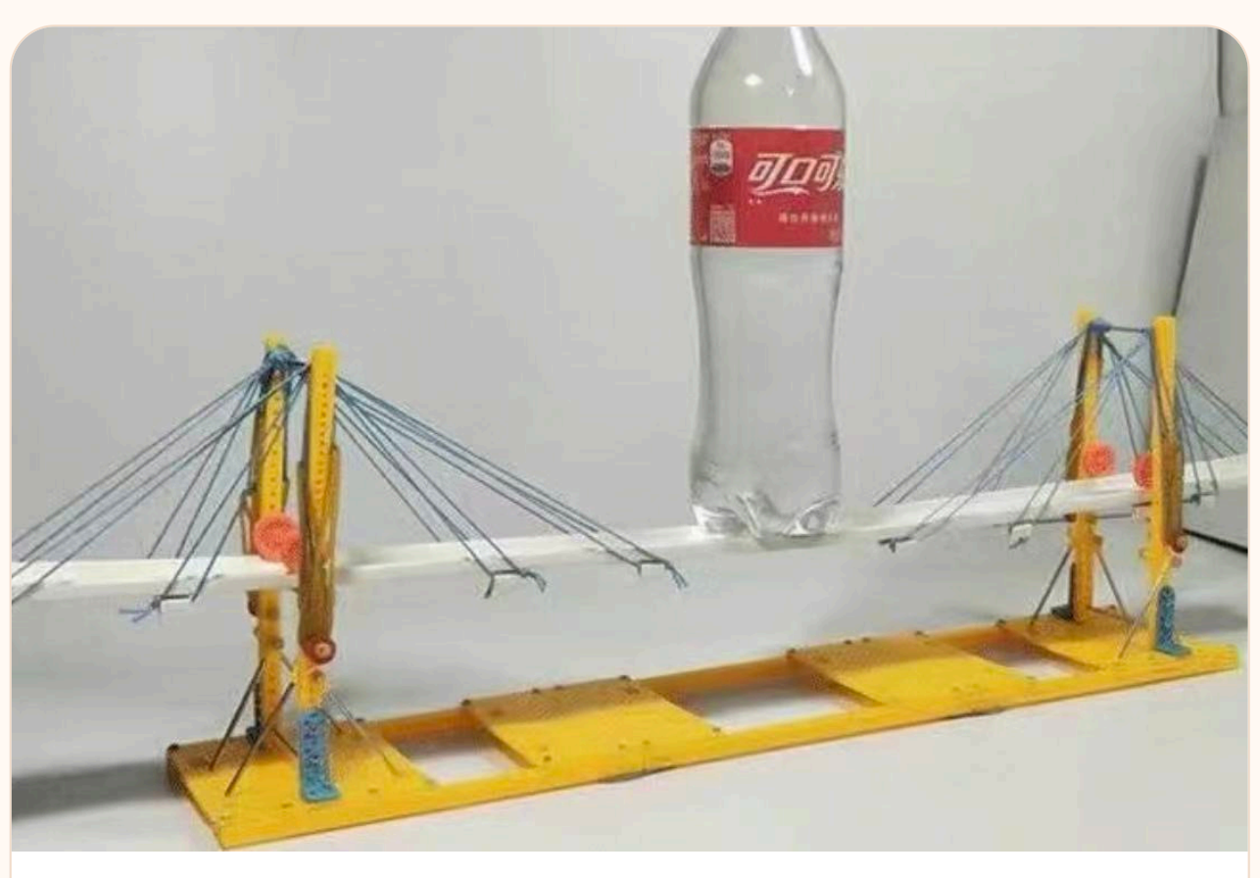
悬索桥

用绳子把桥面吊起来

做法 桥塔之间拉上两根主索，再用短竖绳把桥面吊在主索下面。

发现 重量经短绳 → 主索 → 桥塔和地面，桥面不再硬扛。

效果 放一瓶水，弯曲比平板桥小多了。



斜拉桥

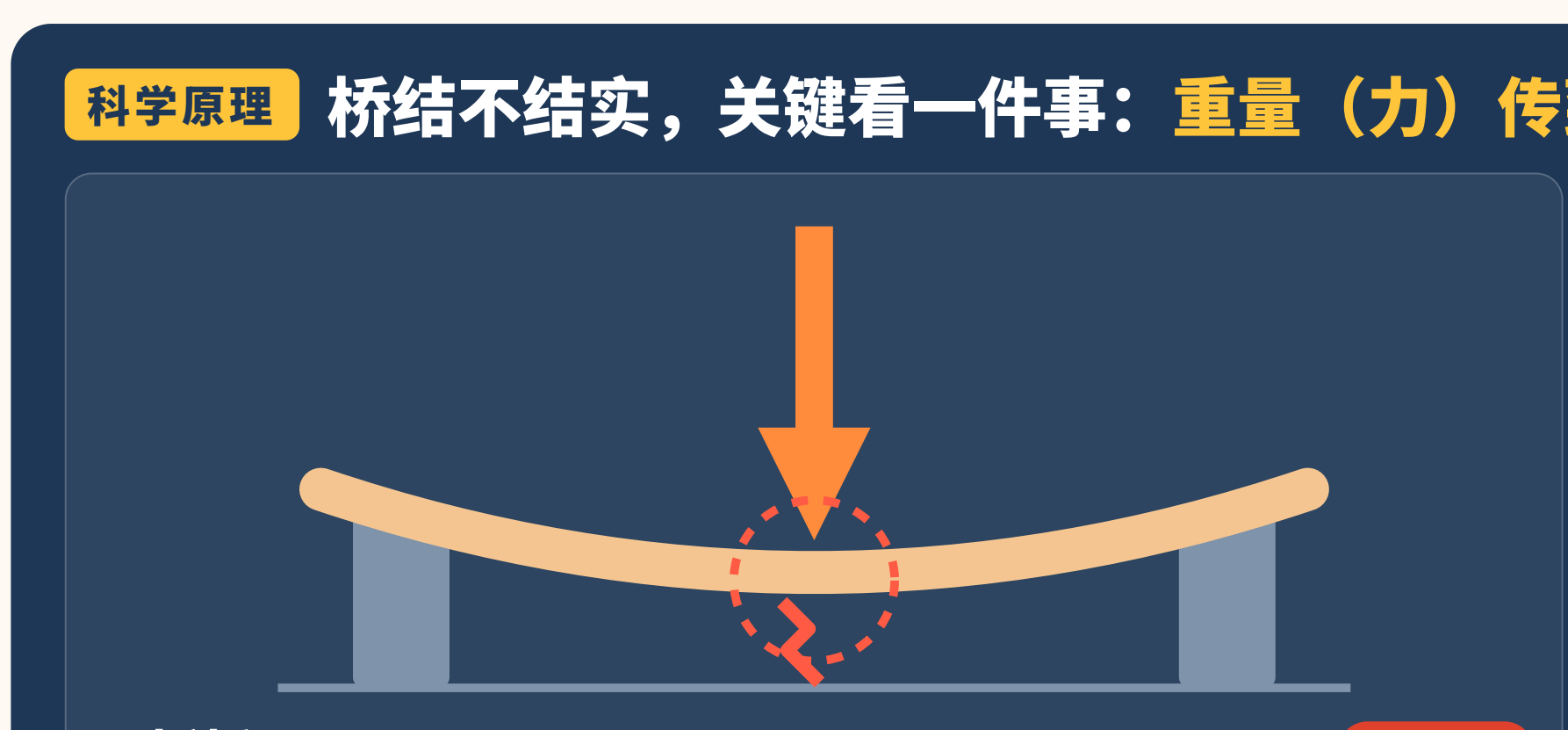
从塔顶斜着拉索

做法 每根索从桥塔顶端斜拉到桥面，像扇子骨一样撑住桥面。

发现 多根斜索从不同位置拉住桥面，每个点都有索帮忙，受力更均匀。

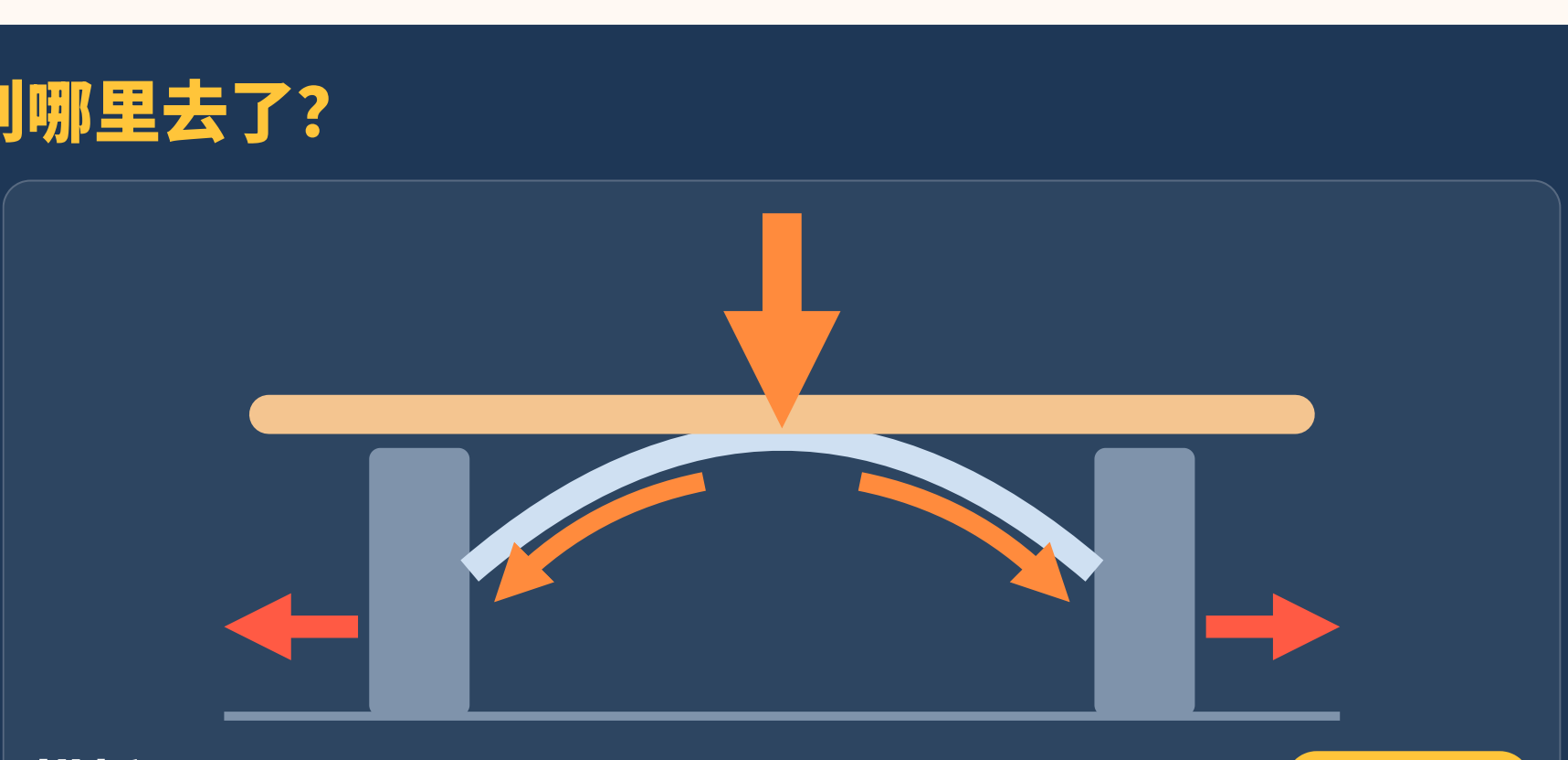
效果 放一瓶水，桥面几乎不弯。

科学原理 桥结不结实，关键看一件事：**重量（力）传到哪里去了？**



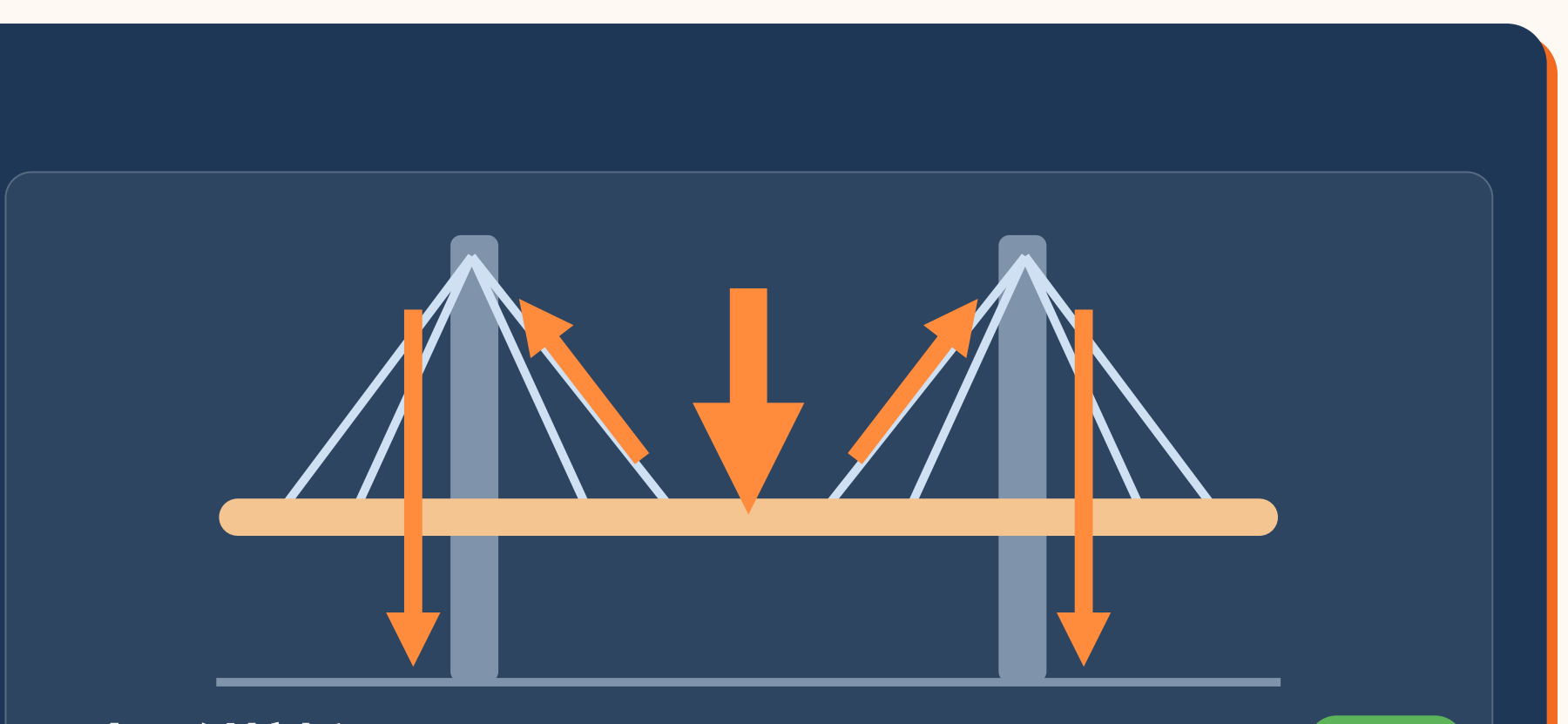
平板桥 易弯易断

重量全压在板上，中间没有支撑，**力集中在桥面正中间** → 最容易弯、最容易断。



拱桥 会推开桥墩

重量顺着弧形**传给两边桥墩**，但拱同时往外推 → 桥墩会被推开。



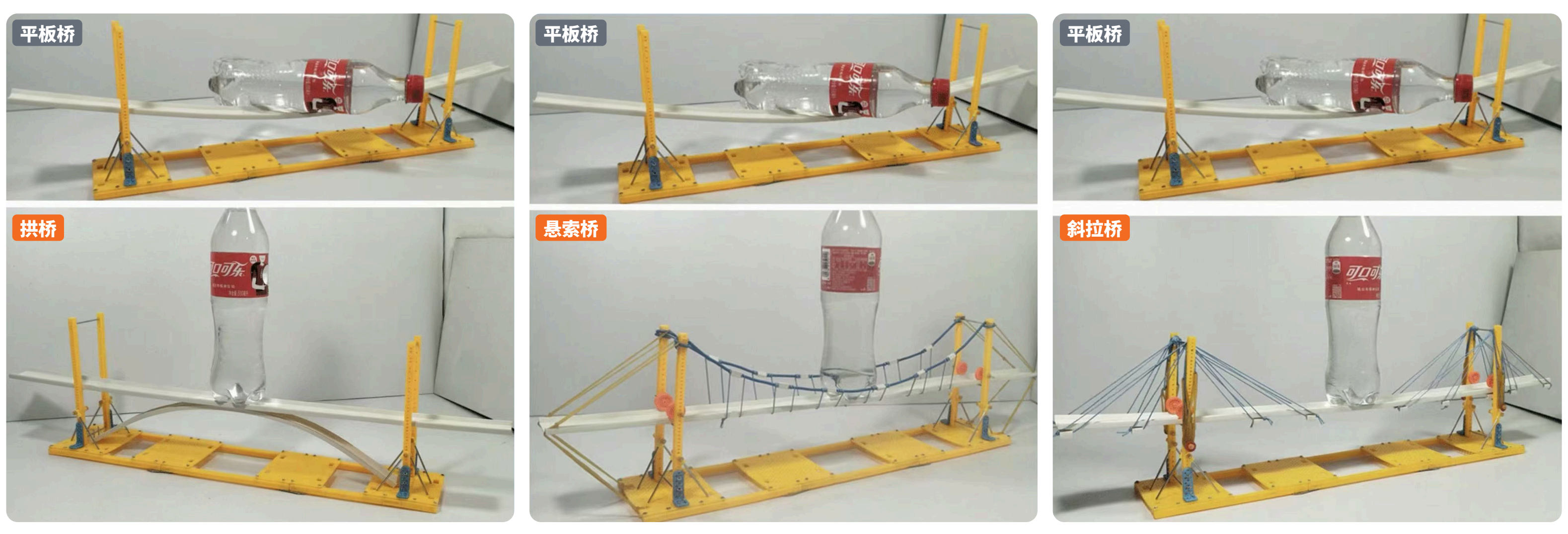
悬索 / 斜拉桥 最结实

重量通过绳索**传到桥塔和地面**，桥面不硬扛 → 弯得最小、最结实。

04 成果展示

ACHIEVEMENTS

承重对比实验 同样一瓶水，不同桥的表现



拱桥 vs 平板桥　悬索桥 vs 平板桥　斜拉桥 vs 平板桥

平板桥 → 拱桥 → 悬索桥 → 斜拉桥

桥面弯得多　结构越好，重量被传走越多，桥面弯曲越小　几乎不弯

生活中的桥 沈阳就有

平板桥 云龙湖大桥

拱桥 永安桥

悬索桥 东塔桥

斜拉桥 富民桥

失败不是坏事
每一次塌桥，都告诉我们下一步该改哪里。

形状变了，力就变了
平板受不住，
弯成拱形、加上绳索就受得住。

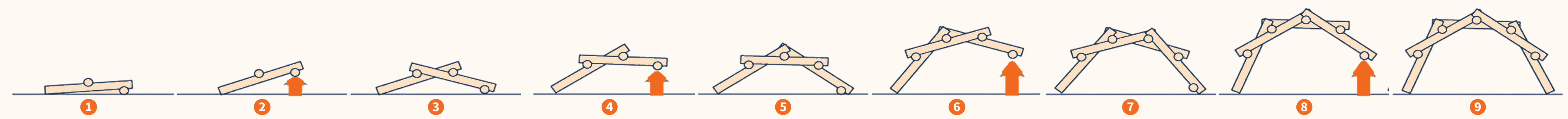
三角形最稳
三根杆件一交叉，形状就不容易被压变形。

模块化更结实
像积木一样拆开搭，坏了哪块换哪块。

终极成果 现场搭建倍力桥 （贝雷桥）

按图纸拼装

一根根杆件交叉扣合，越搭越高、越搭越稳



拼好后，我们组 7 人站上去试过——稳稳当当！

为什么选倍力桥？

前面试的桥都是一整块搭死的，接头一松，整座桥就散架。倍力桥**拆成小模块，一节一节扣上去**，每块模块里都有三角形结构，坏了哪节换哪节。

现场搭建的目的

1. **展示模块化拼装**：让大家看到桥是怎么一块块拼起来的。
2. **现场测试承重**：搭好后放东西上去，验证结实程度。
3. **传递现代价值**：倍力桥是二战期间发明的模块化预制钢桁架便桥，如今在三大领域继续发挥作用：

应急基建	交通工程	教育科普
应急与军事的“黄金标准”	从临时替代到长期服役	从钢桥到木制教具

倍力桥的本质：用**最少的构件、最快的速度、最可靠的承载**，解决“桥断了怎么办”的工程问题。

诚挚邀请 各位领导、老师、同学们到台前，亲身感受我们小组搭建的倍力桥！

✓ 队员已先尝试 安全可靠

你们的桥，会怎么进化呢？